

Deux réglages : a et b.

Un modèle est une règle de calcul munie de boutons ; apprendre, c’est les régler sur des exemples.

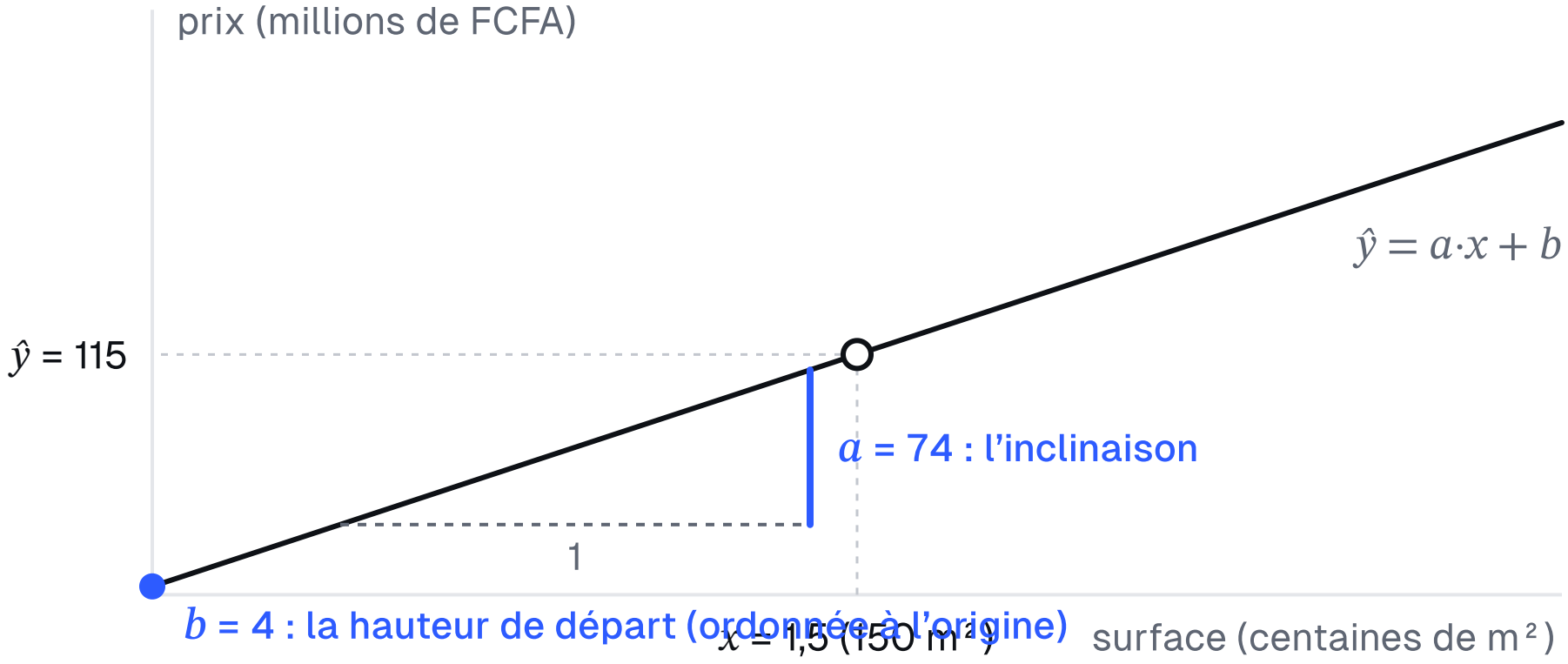
Ladji Lama Kamagate

GLISSEZ →

N° 01, 02 et 03 : le modèle apprend d'exemples, et prédire le prix d'une maison est une régression.

Deux réglages : a et b.

La régression linéaire prédit le prix $\hat{y}$ par une droite, selon la seule surface x ; le chapeau marque une prédiction. Deux boutons, a et b, la règlent.

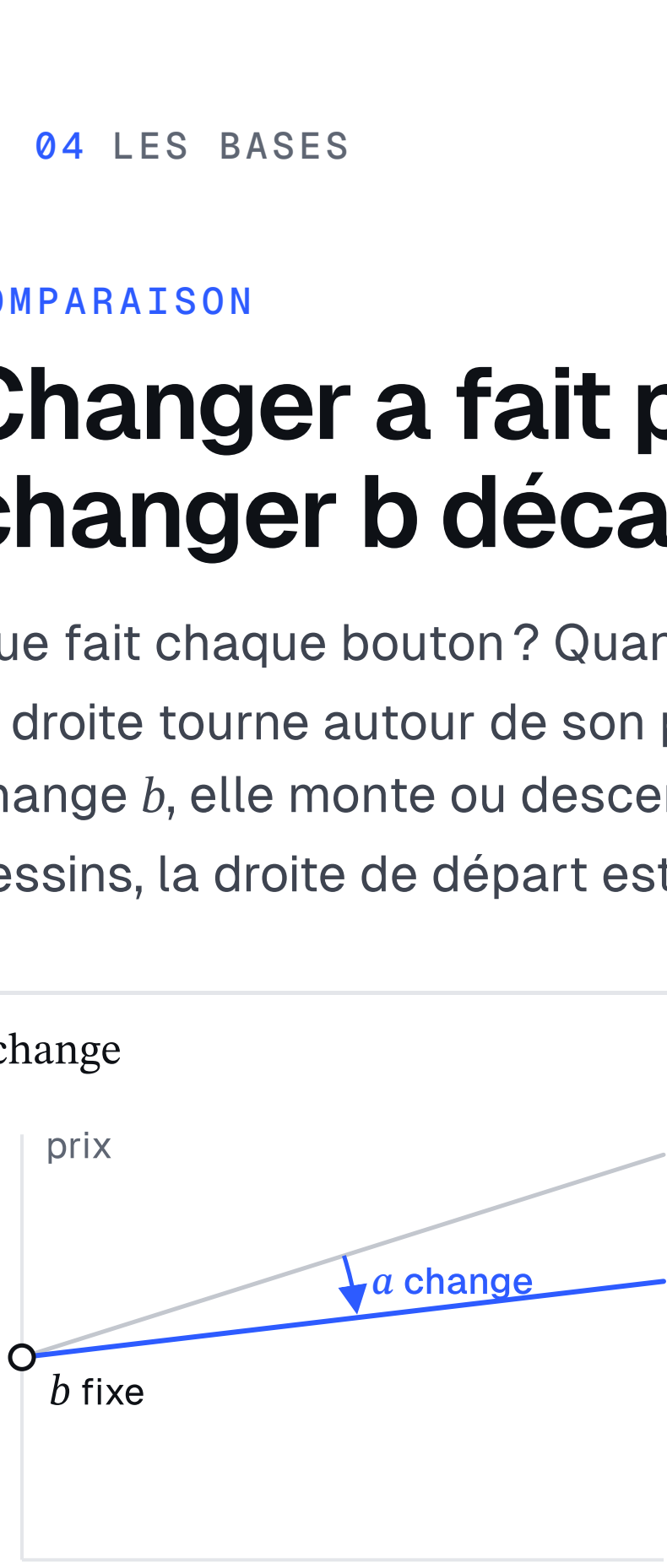


COMPARAISON

Changer a fait pivoter, changer b décale.

Que fait chaque bouton ? Quand on change a sans toucher à b, la droite tourne autour de son point sur l'axe vertical. Quand on change b, elle monte ou descend sans tourner. Sur les deux dessins, la droite de départ est en gris.

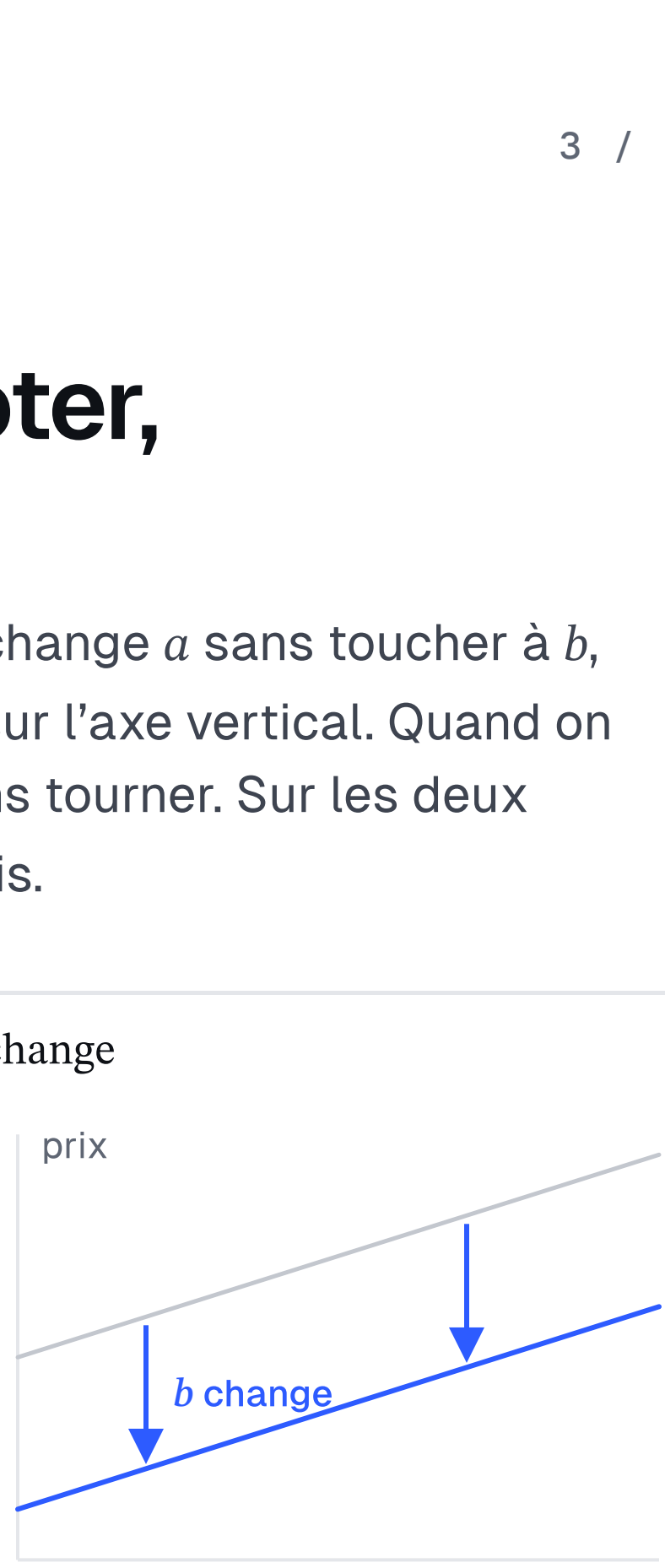
a change



La droite pivote

Elle garde son point sur l'axe vertical.

b change



La droite se décale

Elle garde son inclinaison.

DANS L'EXEMPLE DES MAISONS

Sur les ventes de maisons d'Ames, une ville des États-Unis, de 2006 à 2010, le calcul donne $a = 74$ et $b = 4$: chaque centaine de m² ajoute 74 millions de FCFA au prix prédit.

DÉFINITION

Entraîner, c’est chercher les meilleurs réglages.

Qui tourne les boutons ? C’est le rôle de l’entraînement. La forme, une droite, est choisie d’avance ; le modèle ajuste ensuite a et b aux exemples. Ces deux nombres sont ses paramètres, ce qu’il a appris des exemples. On les désigne souvent ensemble par la lettre grecque θ (thêta).

Entraîner un modèle, c’est trouver les paramètres qui donnent le meilleur modèle.

01	Ici, les paramètres θ sont les deux nombres a et b.
02	Ils sont calculés pendant l’entraînement, à partir des exemples.
03	« Meilleurs » dépend d’un critère : pour chaque maison vendue, l’écart entre le prix prédit par la droite et le vrai prix de vente doit être le plus petit possible. Il faut donc d’abord mesurer cet écart.

À RETENIR

01 $\hat{y} = a \cdot x + b$: deux réglages, a et b.

02 Changer a fait pivoter la droite, changer b la décale.

03 Entraîner, c'est chercher les réglages : l'écart entre prix prédit et vrai prix de vente doit être le plus petit possible.

VÉRIFIEZ-VOUS

Si seul b change, que fait la droite ?

RÉPONSE : PAGE 3



ÉPISODE SUIVANT · N° 05

La fonction de coût

Pour régler, il faut d'abord mesurer l'erreur.

Suivez la série et enregistrez ce carrousel pour le relire.

Ladji Lama Kamagate